

臺中市西屯區惠來國民小學 114 學年度第一學期第二次定期評量試卷
三年級 自然科學科

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

- () 1. 地球上的生物都需要呼吸才能生存，有些植物還要靠風來幫忙傳播種子，所以空氣很重要。
- () 2. 在冰涼的紅茶中加入一些砂糖，攪拌後就看不見砂糖了，這個現象稱為溶化。
- () 3. 風車轉動的速度越快，表示空氣流動的速度越快。
- () 4. 食鹽水底部有一些無法溶解的食鹽沉澱物，只要把食鹽水拿到冰箱冷藏，就可以完全溶解了。
- () 5. 如右圖，「空氣槍」玩具和「噴氣飛機」玩具，都是利用「空氣流動形成風」的特性所設計的。
- () 6. 某種水溶液加入紫色高麗菜汁後呈現偏藍綠色，表示此種水溶液是鹼性。
- () 7. 惠來國小也有懸掛「校園空氣品質旗幟」，當旗幟顏色是橘色的「敏感」等級時，就必須暫停在戶外活動。
- () 8. 除了紫色高麗菜汁，我們也可以用紫色葡萄皮的汁液來判斷水溶液的酸鹼性。
- () 9. 來回揮動塑膠袋，可以抓到空氣，所以空氣可以看得見。
- () 10. 我們可以容易的利用感官，準確判斷水溶液的酸鹼性。

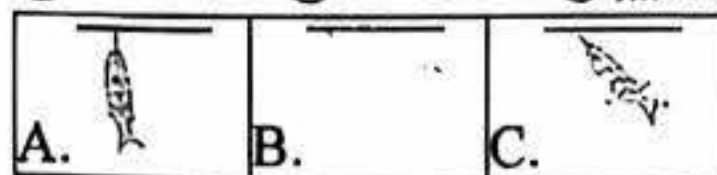


二、選擇題（每題 2 分，共 20 分）

- () 1. 右圖是市面上常見的造型氣球，主要是利用「空氣」的哪一種特性而設計的？
①看得見 ②沒有固定形狀 ③流動形成風 ④傳送動力。
- () 2. 紫色高麗菜汁加入某種水溶液後，水溶液呈現紫色，此種水溶液可能是？
①醋 ②檸檬酸水 ③食鹽水 ④小蘇打水。
- () 3. 下列哪一個單位負責監測每天的空氣品質？
①中央氣象署 ②臺中市政府 ③教育部 ④行政院環境部。
- () 4. 若 10ml 的水最多可以溶解 20 克的砂糖。同樣溫度下，20ml 的水最多可以溶解多少砂糖？
①少於 20 克 ②多於 20 克 ③等於 20 克 ④無法判斷。
- () 5. 下列哪一種現象無法知道風的強弱？
①小鳥飛翔的高度 ②國旗飄揚的高度 ③風箏飛翔的高度 ④雲朵飄動的速度。



- () 6. 下圖中，飛魚乾被風吹起的高度並不相同。請依情境將三者空氣流動的速度，依「快→慢」順序排列？
①A>B>C ②B>C>A ③A>C>B ④無法判斷。



- () 7. 氣泡袋常被用來包裝物品，避免物品碰撞損壞，這是利用空氣的哪一種特性呢？
①看得見 ②可以被壓縮、傳送動力 ③占有空間 ④無所不在。
- () 8. 下列哪一項不屬於溶解的例子？
①開水中加入發泡錠 ②在水中加入小蘇打粉來清潔碗盤 ③檸檬汁中加入蜂蜜 ④在玉米濃湯上撒粗粒胡椒粉。
- () 9. 下列哪一種方法較適合將混在一起的白色細沙和黃色砂糖分開？
①用顏色分開 ②用篩子篩出細沙 ③用磁鐵吸 ④加水溶解砂糖，再用濾紙過濾細沙。
- () 10. 下列哪一種飲料的「含糖量」最高呢？
①全糖 ②少糖 ③半糖 ④微糖。

三、綜合題（共 60 分）

1. 柯南利用下面三種材料，調配出如右圖的漸層飲料，且其中的每一層都只加兩種材料。

A. 檸檬汁 B. 砂糖水 C. 蝶豆花瓣汁



蝶豆花汁在不同酸鹼性的顏色變化如下表。

酸鹼性	酸性	中性	鹼性
蝶豆花汁	紫紅色	藍色	藍綠色

請用代號回答相關問題。（每答 2 分，共 8 分）

- (1) 藍色那層，可能是加了哪兩種材料？
答：() 和 ()
- (2) 紫紅色那層，可能是加了哪兩種材料？
答：() 和 ()

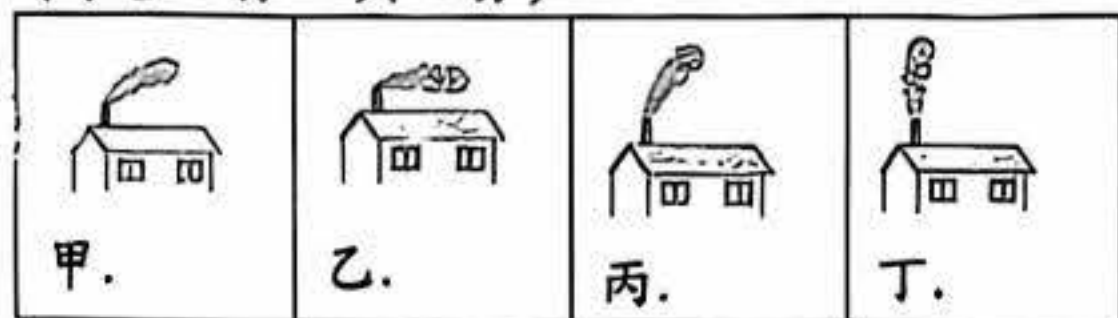
2. 如右圖，進行「紙團溼了嗎？」實驗。請依情境回答下列問題。



（每答 2 分，共 6 分）

- (1) 若紙團並沒有溼，表示杯子中除了有紙團外，還存在什麼物質，讓水無法進入？
答：()
- (2) 若要避免紙團溼掉，則要將杯子()壓入水中，且()拿出水面。
（請填垂直或傾斜）

3. 下圖中，房屋煙囪所飄出來的煙，被風吹後呈現的角度都不同，請依題意回答相關問題。
(每答2分，共4分)



- () (1) 哪一張圖，讓人感覺當時的風最強？
①甲 ②乙 ③丙 ④丁。
() (2) 哪一張圖看起來像是無風的狀態？
①甲 ②乙 ③丙 ④丁。

4. 將注射筒的活塞先拉到20毫升的位置，再將筒口抵住橡皮擦。請依情境回答下列問題。(每題2分，共6分)



- () (1) 當手用力往下壓注射筒的活塞時，活塞會出現什麼現象？
①可以往下壓 ②完全無法往下壓
③直接往回彈 ④無法判斷。
() (2) 當放開手時，可以觀察到活塞有什麼現象？
①完全不動 ②慢慢往回彈
③活塞被彈出注射筒 ④慢慢往下降。
() (3) 從這個實驗，可以得知空氣具有哪種特性？
①看得見 ②不占有空間
③可以被壓縮 ④流動形成風。

5. 小蘭利用廚房的調味品或粉末材料進行實驗，卻忘了貼上材料的標籤，導致後來分不出每一杯溶液所加入的材料。請依照題意以代號回答下列問題。(每答2分，共10分)

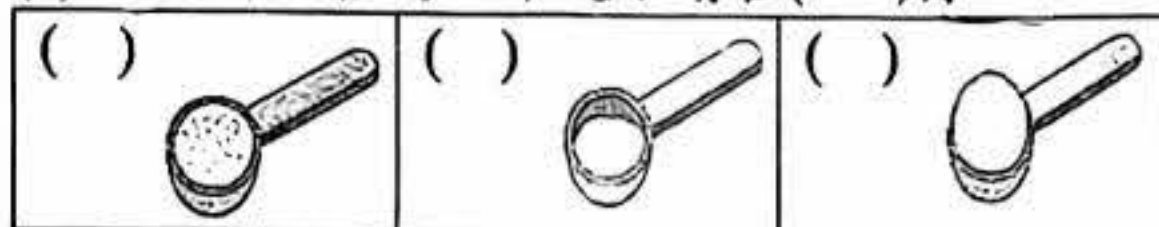
材料代號	材料加入水中後，溶液的顏色	水溶液聞起來的氣味	杯底是否有沉澱	加入紫色高麗菜汁後的顏色
A	黃色透明	有點甜	×	紫色
B	無色透明	無氣味	×	偏紅色
C	有點白、透明度不佳	無氣味	✓	
D	黃色透明	有點酸	×	偏紅色
E	無色透明	無氣味	×	偏藍綠色

- (1) 哪一種材料可能是砂糖？答：()。
(2) 哪一種材料可能是小蘇打粉？答：()。
(3) 上述五種材料中，是否有食鹽呢？
答：()。(請填是或否)
(4) 加入紫色高麗菜汁是為了測試水溶液的哪一種特性？
①甜度 ②酸鹼性 ③濃度 ④酸度。 答：()。
(5) 承(4)題，是利用紫色高麗菜汁的哪一種特性？
①聞起來的氣味 ②顏色變化 ③溫度高低 ④濃度高低。 答：()。

6. 小玉將廚房調味品或粉末材料進行溶解實驗。量杯中分別加入100毫升的水，再加入材料溶解。請根據紀錄表，以代號回答下列問題。
(每題2分，共8分)

代號	A	B	C	D
顏色	白色	白色	黃色	米白色
可在水中完全溶解的平匙數	15匙	10匙	30匙	0匙

- (1) 下列哪一種為一平匙？請在()打✓



- (2) 哪一種粉末材料有可能是麵粉？答：()
(3) 分別在100毫升的水中加入15平匙的粉末材料，充分攪拌後哪些材料可能沉澱在杯底？
答：()
(4) 將溶解B的水溶液加入紫色高麗菜汁後，水溶液呈現偏紅色，則B最有可能是什麼？
①白砂糖 ②檸檬酸 ③小蘇打粉 ④食鹽。
答：()

7. 右圖中，小丸子用了三種方式讀取量筒水量，請選出正確的方式，並在()打✓。(整題2分)

8. 以下是小新利用感官觀察廚房的調味品和粉末材料的紀錄表，只是漏了某些地方，請你幫忙在()填上答案並在□中打✓，以完成這份紀錄表。(每答2分，共12分)

材料	用眼睛看		用手觸摸
	顏色	外觀	
食鹽	()色	☐ 顆粒狀 ☐ 粉末狀	☒ 粗粗的 ☐ 細細的
麵粉	()色	☐ 顆粒狀 ☒ 粉末狀	☐ 粗粗的 ☐ 細細的
檸檬酸	()色	☒ 顆粒狀 ☐ 粉末狀	☐ 粗粗的 ☐ 細細的

9. 下列行為中，能維護空氣清新乾淨的，請在()打✓；會造成空氣品質變差的，請在()打×。
(每答1分，共4分)
() (1) 大量任意砍伐森林樹木。
() (2) 使用環保低汙染的方式發電。
() (3) 路程較短時，可騎腳踏車而不開車。
() (4) 露天焚燒垃圾和稻草。

恭喜你完成考卷，別忘了多檢查幾遍喔！